

推薦論文

Q&A コンテンツからの観点抽出に基づくウェブ検索支援

山本 岳洋^{†1,†2} 中村 聡史^{†1} 田中 克己^{†1}

我々は膨大な検索結果をさまざまな観点から閲覧し、効率良く多くの方法を閲覧するための仕組みとして、検索結果全体の俯瞰的インタフェース（タームクラウド）と語ベース適合フィードバックに基づく検索結果の再ランキングシステムを提案してきた。提案してきた俯瞰的インタフェースは有効なものであったが、提示する単語は単純な語の出現頻度に基づき選ばれていたため、ユーザの再ランキング行為を促進するには不十分であった。そこで本稿では、よりユーザの興味を引く単語を提示するため、“有名な観光地”や“美味しい和菓子屋”といった観点到着目し、そうした観点を Q&A コンテンツから抽出する手法を提案する。ユーザ実験の結果、提案手法により得られた観点は、従来のクエリ推薦や頻度に基づく単語抽出手法に基づく手法に比べてユーザの興味を引く単語を多く提示可能であることが分かった。

Extracting Aspects from Q&A Contents for Supporting Web Searches

TAKEHIRO YAMAMOTO,^{†1,†2} SATOSHI NAKAMURA^{†1}
and KATSUMI TANAKA^{†1}

We have previously proposed a system that reranks Web search results based on users' term-based feedback. The system enables users to explore search results from diverse viewpoints. We have also proposed an interface called Term-Cloud which are generated from frequent terms appear in Web search results. However, these terms are not enough to support users reranking operations. In this paper, we propose a method to extract aspects like “famous spots” or “delicious restaurant” by using Q&A contents in order to suggest users more interesting terms. The results from the user experiments revealed that our method could provide more interesting terms than several baseline methods including conventional query suggestions.

1. はじめに

近年、ウェブ上のコンテンツが膨大になり多種多様な情報が閲覧可能になったことで、人々は些細な調べごとだけではなく、晩ご飯のレシピ探し、物品の購入、旅行の計画にいたるまで、さまざまな目的でウェブ検索を利用するようになってきた。そのため、明日の天気を調べたり言葉の意味を調べたりするような、1度の検索で求める情報を得る検索ではなく、何度も反復的に検索しながら情報を収集する検索が増加してきている¹⁾。たとえば、あるユーザが京都観光の計画を立てるためにウェブ検索を利用することを考えてみる。ユーザは京都にどのような観光名所があるのか、何が名物なのか、どこに宿泊するべきなのかといったことに関する情報を、さまざまな観点から繰り返し検索を行いながら情報を収集し、京都観光の計画を具体化していく。しかし、現状のウェブ検索エンジンでこのような検索を支援するには以下のような問題点がある。

- ユーザにとって自らの情報要求をうまく表したクエリを作成することは難しい。特に、検索対象に対する知識が乏しい場合は、具体的なクエリを作成することが困難である。たとえば、京都の有名な寺社を訪れたいと思ったとしても、具体的な寺社名を知らなければユーザはクエリを作成することができない。その結果、ユーザが検索エンジンに入力するクエリは短く曖昧なものになってしまうことが多い^{2),3)}。
- ユーザが“京都 有名 寺社”というクエリを検索エンジンに入力したとしても、現状の検索エンジンは、“京都”、“有名”、“寺社”という語が記載されたページを検索結果として返すだけであるため、ユーザの情報要求を満たす情報であるとは限らない。

結果として、現状の検索システムはユーザが本来興味を持つべき情報への到達を妨げていると考えられる。Käki らや Nakamura らは、ウェブ検索エンジンユーザの多くは検索結果の上位 3~5 件までしか閲覧していないと報告している^{4),5)}。検索結果の下位に興味を引く情報があっても、現状ではそうした検索結果に到達することは容易ではない。

一方、我々は検索システムを介さず人との対話で情報を探す場合、そこには検索システム特有の制約は存在せず人と人との自由な対話を通じて情報をやりとりする。たとえば、京都

^{†1} 京都大学大学院情報学研究科社会情報学専攻

Department of Social Informatics, Graduate School of Informatics, Kyoto University

^{†2} 日本学術振興会特別研究員

JSPS Research Fellow

観光に関する情報を人に聞く場合は、「有名な寺社は見ておきたいのだけれども、どこに行くべきか？」であるとか「美味しい和菓子をどこか知らないか？」といったように、自らの情報要求をそのままの形で人に伝達し、それを聞いた人は、「有名なところなら金閣寺と清水寺がおすすめ」、「出町ふたばの豆餅が美味しいですよ」といったように回答する。このような、人と人の対話の情報をウェブ検索に生かすことができれば、上記の問題点を解決でき、ユーザは自らの興味に従ってさまざまな観点から情報を収集することができると考えられる。

そこで本研究では、人と人による質問と回答のやりとりが行われる、質問応答サイトに着目し、質問応答サイトに蓄積された質問と回答の情報 (Q&A コンテンツ) を利用してユーザのウェブ検索を支援する方法を提案する。Q&A コンテンツ上の質問にはユーザの情報要求が、そして質問に対する良い回答にはユーザの情報要求を満たす情報が含まれているであろう (図 1)。本稿では、こうした Q&A コンテンツからの知識を、我々がこれまで提案してきたユーザインタラクションに基づくウェブ検索結果の再ランキングシステム^{6),*1}に利用する。提案システムでは、ユーザは強調操作・削除操作という 2 種類の操作を通じて語ベースのフィードバックをシステムに伝達することができる。システムはそれに応じて、元のクエリの検索結果を再ランキングしユーザに提示する。まず、システムはユーザからクエリを受け取ると、 n 件の検索結果、および検索結果中の頻出語をタグクラウド形式で可視化したもの (タームクラウド) をユーザに提示する。ユーザは実際に検索結果を閲覧しながら、検索結果やタームクラウド中の任意の語を選択やクリックなどで直接指定することで、強調操作もしくは削除操作を行うことができる。単語に対して強調操作が行われた場合は、システムは n 件の検索結果のうち、その単語を含む検索結果を上位に再ランキングしユーザに再度提示する。このとき、ユーザが指定した単語を含む検索結果のうち、再ランキング操作が行われる直前の順位の高かった検索結果がより上位に表示される。また、単語に対して削除操作が行われた場合は、その単語を含む検索結果を下位に再ランキングし検索結果をユーザに提示する。図 2 は提案システムを用いて検索結果を再ランキングする様子である。この仕組みにより、ユーザは自らの興味に合わせて検索結果を再ランキングしながら閲覧することが可能となる。

我々が提案してきたシステムでは、ユーザの興味を引き出し、より多くの観点からの情報閲覧を促進するため、図 3 (a) に示すようにウェブ検索結果中に出現する単語の集合を、

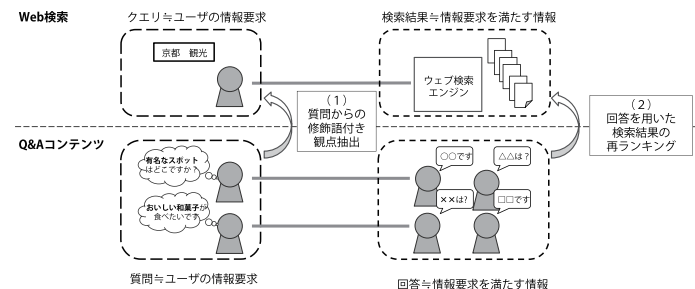


図 1 Q&A コンテンツのウェブ検索への利用

Fig. 1 Utilizing Q&A contents to enhance Web searches.

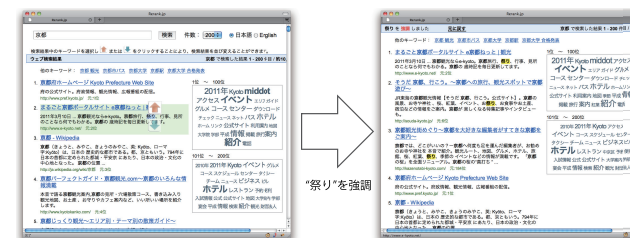
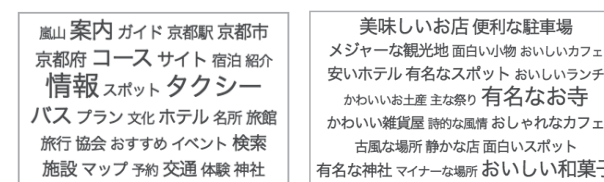


図 2 語ベースフィードバックに基づく再ランキングシステム

Fig. 2 Our term-based relevance feedback system.



(a) 検索結果中の頻度に基づくタームクラウド

(b) 修飾語付き観点に基づくタームクラウド

図 3 クエリ“京都 観光”における 2 種類のタームクラウド

Fig. 3 Two types of TermClouds for query “Kyoto Travel”.

タームクラウドと呼ばれるタグクラウド形式で俯瞰的に提示することを行っていた⁷⁾。しかし、これまでの手法では単純な語の出現頻度に基づき単語を提示していたため、たとえば、“京都 観光”というクエリに対して、“情報”や“案内”といった一般的な単語が多く提示さ

*1 Rerank.jp, <http://rerank.jp>

れてしまい、ユーザの再ランキングを促進するには不十分であった。また、ユーザが指定した単語を含むか含まないかという基準だけで検索結果の再ランキングを行っており、ユーザの意図を十分に検索結果に反映できていなかった。こうした問題を解決するため、本研究では図 1 および下記に示す 2 つの手法を提案する。

- (1) 質問からの修飾語付き観点の抽出
- (2) 回答を用いた検索結果の再ランキング

本稿では、特に(1)にあげた手法の実現について取り組む。本稿では、ユーザの興味を引く観点として、“有名な寺社”や“美味しい和菓子屋”といった“修飾語付き観点”に着目し、Q&A コンテンツの質問からウェブ検索に有用な修飾語付き観点を抽出する手法について述べる。図3(b)のように抽出された修飾語付き観点をユーザに明示的に提示することができれば、単純な頻度に基づくタグクラウドよりもユーザの興味を引き、インタラクションを促進することが可能になると考えられる。本稿では、既存のクエリ推薦語や検索結果中の頻出語といったベースライン手法と提案手法をユーザ実験により比較することで、提案手法がユーザの興味を引く単語をどの程度提示可能であるのかを評価する。

さらに、ユーザがそのような修飾語付き観点を指定した際の検索結果の再ランキング手法についても考察する。これは、ユーザが指定した観点に関する質問に対する回答の情報を利用することで、“有名な寺社”という観点を指定した際に、“金閣寺”や“銀閣寺”といった具体的な語を用いて検索結果を再ランキングする手法である。

上記で述べた (1) および (2) の手法を実現することで、ユーザは図 4 に示すような再ランキングが可能になると考えられる。

- (1) ユーザがシステムにクエリ“京都 観光”を入力.
- (2) システムは“京都 観光”に関する検索結果集合および、Q&A コンテンツから抽出さ

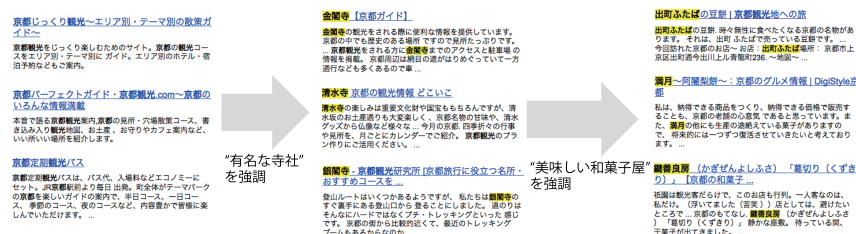


図 4 修飾語付き観点を用いた再ランキングシステムの流れ
Fig.4 Reranking Web search results based on modifier aspect.

れた修飾語付き観点によるタームクラウドをユーザに提示する。

- (3) ユーザは京都の有名な寺社に関する情報を閲覧しようと考え、タームクラウド中の“有名な寺社”という単語をクリックする。
- (4) システムは“京都 観光”に関する検索結果集合の中で“金閣寺”や“銀閣寺”などの語を含む検索結果を上位に再ランキングし、ユーザに提示する。
- (5) 再ランキング後の検索結果を閲覧したユーザは、次に“美味しい和菓子屋”に関する情報を閲覧しようと考え、タームクラウド中の「美味しい和菓子屋」をクリックする。
- (6) システムは“出町ふたば”や“満月”という単語を含む検索結果を上位に再ランキングしユーザに提示する。

このような再ランキングが可能になることで、ユーザは検索対象に対する知識が乏しくても効率的に情報を探索していくことができると考えられる。

以降、2 章では関連研究について述べる。3 章では Q&A コンテンツから修飾語付き観点を抽出する手法について説明し、4 章ではユーザ実験の結果と考察を述べる。5 章では修飾語付き観点に基づくウェブ検索結果の再ランキング手法について考察し、最後に本稿をまとめる。

2. 関連研究

White ら^{1),8)} や Marchionini⁹⁾ は、あいまいな情報要求のもとで、情報の閲覧や検索を繰り返しながら検索対象を探索していく行為を探索的検索と呼び、そうした情報探索行為を支援することの重要性を指摘している。本研究は、ユーザの検索対象に対する知識が乏しく、具体的なクエリの作成が困難である場合のウェブ検索支援を対象としており、探索的検索の一種である。また、ユーザの曖昧な情報探索を対象としたシステムとしては、松辻らの研究¹⁰⁾ がある。彼らは、レストランやホテルといった施設情報の推薦を行うために、常識データベースの1つである OpenMind からさまざまな施設の利用目的を言語パターンを用いて収集している。そして、散策的な情報要求を持っているユーザに対して収集した利用目的を提示することで、ユーザの意思決定を支援するシステムを提案している。

クエリ推薦¹¹⁾やクラスタリング型検索エンジン^{*1}を利用することで、ユーザはクエリ作成の手間を省いたり膨大な検索結果から効率的に情報を収集したりできる。しかし、現状のクエリ推薦手法の多くはクエリログ¹²⁾やクリックスルーデータ¹³⁾を利用しており、多くの

★1 Clustv, <http://clustv.jp>

ユーザが投入する一般的な語がユーザに提示されることが多く、さまざまな観点からの情報閲覧を支援するには不十分である。クラスタリング型検索エンジンでは、各クラスターのラベル名を1語もしくは複数の語で表現している。しかし、一般的であったり、意味が不明瞭であったりするラベル名がユーザに提示されてしまうことも多い。ファセットによるナビゲーションも膨大な検索結果の閲覧を支援した情報閲覧手法である。たとえば、Yeeらはマルチファセットに基づく画像検索システムを提案している¹⁴⁾。ファセットによるナビゲーションでは多くの場合、ファセットはあらかじめ検索対象に付与されたメタデータから自動的に生成される。そのため、ウェブ検索結果などに適用することが困難である。本稿で提案する修飾語付き観点の抽出手法は、こうしたクエリ推薦やクラスタリング、ファセットによるナビゲーションなどにも適用可能な技術である。修飾語付き観点をクエリとして推薦したり、クラスタリングのラベル名やファセットに利用したりすることで、ユーザの興味を引き、より多くの情報閲覧を促進することができるのではないかと考えている。

ユーザの情報要求を柔軟に伝達可能な検索システムもいくつか提案されている。“オノマトペロリ”はユーザが“シャキシャキ”や“サクサク”といったオノマトペを指定してレシピを検索可能なシステムである¹⁵⁾。オノマトペロリでは、レシピに含まれる食材とオノマトペとの関連性を計算することで、ユーザが入力したオノマトペを含んでいないレシピでも、そのレシピを検索結果としてユーザに返すことを可能にしている。また、Yanbeらはソーシャルブックマークを利用することで“便利”や“これはすごい”といったクエリでウェブページを検索可能なシステムを提案している¹⁶⁾。これらの研究はレシピやソーシャルブックマークといったデータを利用することで、ユーザが入力した文字列の有無ではない形でユーザの情報要求を満たす検索を可能にしている。それに対して、我々の研究はQ&Aコンテンツを利用してウェブ検索を改善するものである。

ウェブ検索の改善のためにQ&Aコンテンツを利用した研究としてはYoonらの研究がある¹⁷⁾。Yoonらは、Q&Aコンテンツのカテゴリをユーザのウェブ検索における意図であるにとらえ、カテゴリとウェブ検索結果を対応付ける手法を提案している。それに対し、我々の手法はQ&Aコンテンツの質問文から抽出された“有名な観光地”、“美味しい和菓子屋”といった修飾語付き観点を、“有名な観光地について知りたい”、“美味しい和菓子屋について知りたい”という意図であるにとらえウェブ検索ユーザに推薦している、という点でYoonらの研究とは異なる。

3. Q&A コンテンツからの観点抽出

本章ではまず、本研究で扱う“修飾語付き観点”について説明する。その後、実際にQ&Aコンテンツからウェブ検索に有用な修飾語付き観点を抽出するための手法について述べる。

3.1 修飾語付き観点

本稿では、ウェブ検索結果を絞り込んだり修正したりするために、ユーザに明示的に提示する語のことを観点と呼ぶ。たとえば、クエリ推薦でユーザに推薦される追加のクエリや、我々のシステムにおけるタームクラウド中の語は観点である。さまざまな観点から情報を収集する必要のある検索において、ユーザの興味を引き、ユーザのインタラクションを促すために提示すべき良い観pointsの尺度として以下の3つが考えられる。

- **クエリとの適合性**：クエリと関連のない観点を提示しても、ユーザは求める情報に到達できないため、クエリに適合した観点を提示することは最も重要である。
- **観点の意外性**：クエリに関連した観点を提示する際に、ユーザがクエリとして想起するような一般的な観点だけでなく、想起しにくい意外な観点を提示することで、ユーザの興味を引き、より多くの観点からの情報閲覧を促すことができると考えられる。
- **観点の一般性**：検索対象に対する知識がないユーザでも、提示された観点の意味が理解できることも重要である。たとえば、“京都 観光”というクエリにおいて、“ふたば”という語を提示したとしても、京都に詳しくないユーザには、その語が何を意味するものか分からない。しかし、“和菓子屋”や“有名な和菓子屋”と提示することで、京都に関する知識が乏しいユーザでも、その観点で情報を閲覧すれば、京都の和菓子屋に関する情報が閲覧できることが分かる。

本研究では、こうした尺度に基づき、ユーザに提示すべき観点として**修飾語付き観点**に着目する。本稿で扱う修飾語付き観点とは、以下のパターンにあてはまる名詞句である。

- 形容詞 + 名詞
- 形容動詞互換 + な + 名詞

たとえば、“美味しい和菓子屋”や“有名な寺社”といった名詞句が修飾語付き観点となる。ふだんのウェブ検索において、ユーザが投入するクエリは名詞のキーワードだけで構成されることが多いと考えられる。そのため、キーワードとして想起しにくいと考えられる“修飾語付き観点”は名詞だけの観点到比べてユーザの興味を引き、インタラクションを促すことが期待される。

以降、修飾語付き観点を質問応答サイトに蓄積されたQ&Aコンテンツから抽出する手法

について述べる。

3.2 質問応答サイト

質問応答サイトはユーザ同士が質問やその回答を投稿し合い、情報をやりとりすることのできるサービスであり、近年急速に注目を集めている。たとえば、Yahoo! Answers^{*1}には2億3,000万件を超える質問がすでに投稿されており¹⁸⁾、1日あたり9万件の質問が投稿されている¹⁹⁾。日本では代表的な質問応答サイトとして、Yahoo! 知恵袋^{*2}や教えて! goo^{*3}などがある。

本研究では、修飾語付き観点を抽出する情報源として、そうした質問応答サイトに蓄積された、質問とそれに対する回答の組からなるQ&Aコンテンツを用いる。Q&Aコンテンツの質問には自然言語文で記述されたユーザの興味や情報要求が含まれており、多様な修飾語付き観点が存在すると考えられる。また、質問するユーザは、検索対象の知識が少ない場合が多く、検索対象に特有の専門的な言葉を用いずに一般的な言葉で質問を記述するだろう。そのため、質問から観点を抽出することで多くのユーザの興味を引く観点が抽出可能ではないかと考えられる。

3.3 観点抽出の流れ

Q&Aコンテンツから観点を抽出する手法は以下のとおりである。

- (1) クエリ q をユーザから受け取る。
- (2) Yahoo! 知恵袋の質問検索 API^{*4}を利用し、クエリ q を質問文に含む質問の集合 $Q = \{q_1, \dots, q_k\}$ と、その回答（ベストアンサー）の集合 $A = \{a_1, \dots, a_k\}$ を取得する。ここで a_i は質問 q_i に対する回答である。また、 k は質問検索 API で取得する質問の件数であり、本稿では1,000件の質問とその回答を取得する。
- (3) 質問集合 Q 中の文字列を形態素解析し、3.1節で示したパターンにあてはまる名詞句を修飾語付き観点として抽出する。なお、形態素解析器には MeCab^{*5}を用いた。
- (4) 抽出した修飾語付き観点の集合 F の各要素を、次節で述べるランキング関数 Rank でランキングする。
- (5) ランキングされた修飾語付き観点をユーザに提示する。

*1 Yahoo! Answers, <http://answers.yahoo.com/>

*2 Yahoo! 知恵袋, <http://chiebukuro.yahoo.co.jp/>

*3 教えて! goo, <http://oshiete.goo.ne.jp/>

*4 Yahoo! 知恵袋 質問検索 API, <http://developer.yahoo.co.jp/webapi/chiebukuro/>

*5 MeCab, <http://mecab.sourceforge.net/>

3.4 修飾語付き観点のランキング

Q&Aコンテンツから修飾語付き観点を単純に抽出しただけでは、クエリと関連がなかったり、意味が不明瞭であったり、“良いアドバイス”といったQ&Aコンテンツに特有な単語が多く抽出されてしまう。そのため、抽出された修飾語付き観点をランキングし、ウェブ検索に有用な観点を発見する必要がある。本稿では、観点のランキングにあたり、(1) クエリと観点の関連性、(2) 観点と回答の関係の2つのアプローチから得られるスコアを組み合わせる。

(1) クエリと観点の関連性

1つめのアプローチはクエリと観点の関連性の評価である。本稿では、Q&Aコンテンツ内におけるクエリと観点の語の共起に基づいてクエリと観点の関連性を評価する。語の共起に基づいて単語間の関連性を計算する手法としては、共起頻度、相互情報量²⁰⁾、 χ^2 検定値など、さまざまな手法が提案されている。たとえば、ある単語 w_i, w_j 間の相互情報量 pmi は、

$$\text{pmi}(w_i, w_j) = \log \frac{P(w_i, w_j)}{P(w_i)P(w_j)} \quad (1)$$

により算出される。ここで、 $P(w)$ は文書コレクションにおいてある文書が語 w を含む確率、 $P(w_i, w_j)$ はある文書が語 w_i, w_j の両者を含む確率である。 w_i, w_j が同じ文書内で共起する確率が高いほど相互情報量は高い値をとる。相互情報量は単語間の関連性を手軽に評価できる尺度であるが、頻度が少なすぎる単語に対して不当に大きな値を与えてしまうという問題点がある。そこで、本稿では相互情報量に $P(w_i, w_j)$ を乗じた Expected Mutual Information²¹⁾ を用いる。クエリ q と修飾語付き観点 f の Expected Mutual Information emi は、

$$\text{emi}(q, f) = P(q, f) \cdot \log \frac{P(q, f)}{P(q)P(f)} \quad (2)$$

$$P(q) = \frac{n_q}{N}, \quad P(f) = \frac{n_f}{N}, \quad P(q, f) = \frac{n_{qf}}{N} \quad (3)$$

として計算される。ただし、 N はQ&Aコンテンツの総質問数、 n_q, n_f はそれぞれQ&Aコンテンツの全質問のうち q, f を含む質問の数、 n_{qf} は q と f の両者を含む質問の数を表す。本稿では n_q, n_f, n_{qf} をそれぞれ“ q ”, “ f ”, “ $q \wedge f$ ”をクエリとして質問検索APIで検索した際のヒット件数とした。また、Q&Aコンテンツの総質問数 N を決定するにあた

り, Yahoo! 知恵袋データの提供に関するウェブページ^{*1}中の記述を参考にした。ページ中に記述されていた 2009 年 4 月時点での総質問数約 2,600 万という情報をもとに, 2010 年 8 月時点での総質問数を約 3,000 万と推定し, 本稿では $N = 30,000,000$ とした。

抽出されたすべての観点について emi を計算した後, 以下の式に基づいて最大値が 1.0 になるように正規化を行い, クエリ q と観点 f の関連性のスコア $Score_{query}$ を求める。

$$Score_{query}(q, f) = \frac{emi(q, f)}{\max_{f_i \in F} emi(q, f_i)} \quad (4)$$

(2) 観点と回答の関係

式 (4) によるスコアリングで, クエリと関連した語を上位にランキングできる。しかし, クエリと共起するウェブ検索に用いる観点としては意味が不明瞭な単語も上位にランキングされてしまう。そこで, 2 つめのアプローチとして, 観点と回答の関係を考慮したスコアリングを行う。

たとえば, “美味しい和菓子屋はどこですか?” という質問がなされた場合, 回答者は “「出町ふたば」や「満月」がおすすめです” といったように, “美味しい和菓子屋” という修飾語付き観点に対して, “出町ふたば” や “満月” といった, 具体的な語を用いて回答すると考えられる。つまり, ウェブ検索にも有用な観点が出現する質問には, 実際の観光地名や店名といった, 具体的な語が回答に出現しやすいのではないかと考えられる。ここで, “美味しい和菓子屋” に対する “出町ふたば” や “満月” のように, 観点に対する具体的な回答を表した語を本稿ではエンティティと表現する。そして, ウェブ検索に有用な観点にはエンティティが回答に多く出現するという仮説に基づき, 観点をスコアリングする。

まず, システムは回答集合 A からエンティティの集合 E を抽出する。上記の例のように, 回答者は質問の回答にふさわしい具体的な語を “「○○」はどうですか?” といったように, 「」や『』などの引用符で強調して回答することが多い。そこで, 今回は, 回答の文章中で「」, 『』, “ ” によって挟まれた文字列をエンティティとして抽出する。ただし, 会話的な表現やノイズを除去するため, 10 文字以内の文字列のうち, 回答集合 A に 2 回以上出現する文字列のみをエンティティとして抽出した。例として, クエリ “京都 観光” で得られた質問集合に対する回答から抽出されたエンティティ集合の一部を表 1 に示す。表 1 のように, 地物名や店舗名, イベント名といった多様な語がエンティティとして抽出されていることが

表 1 クエリ “京都 観光” におけるエンティティ集合の例
Table 1 Example entities for query “Kyoto Travel”.

抽出されたエンティティ集合の一部
嵯峨嵐山, 金閣寺, 鴨川納涼床, ボルガライス, 葵祭り, 丸太町, 八坂神社 鈴虫寺, 半兵衛麩, 蹴上, 辻利, 手をけ弁当, いい古都チケット, 須大社, 南禅寺, 鞍馬の火祭, 祇園四条, 哲学の道, 北野天満宮, よーじや ちょっと早いかな, そうでないところ, 築地, なんば...

分かる。しかし, 同時に会話文や, クエリと関係のない語なども抽出してしまっていることが分かる。この手法はシンプルではあるものの, 次章の表 5 にあるように 74% の適合率でエンティティを抽出することができる。

エンティティ集合を抽出した後, 観点 f とエンティティ集合 E との, 質問-回答間の共起度の強さ $EntityCooccurrence$ を下記の式で計算する。

$$EntityCooccurrence(f, E) = \frac{1}{|A_f|} \sum_{a \in A_f} Count(a, E) \quad (5)$$

ここで, A_f は Q の中で観点 f を含む質問に対する回答の集合, $Count(a, E)$ は, 回答 a 中に出現するエンティティの数を表す。ある観点 f を含む質問に対する回答にエンティティが多く含まれる割合が多いほど, $EntityCooccurrence$ は高い値をとる。

抽出されたすべての観点について $EntityCooccurrence$ を計算した後, 以下の式に基づいて最大値が 1.0 になるように正規化を行い, 観点 f とエンティティ集合 E の共起度のスコア $Score_{entity}$ を求める。

$$Score_{entity}(f, E) = \frac{EntityCooccurrence(f, E)}{\max_{f_i \in F} EntityCooccurrence(f_i, E)} \quad (6)$$

修飾語付き観点のランキング関数 $Rank$ を, 式 (4) および式 (6) を結合した以下の式で定義する。

$$Rank(q, f, E) = \alpha \cdot Score_{query}(q, f) + (1 - \alpha) \cdot Score_{entity}(f, E) \quad (7)$$

ここで, α ($0 \leq \alpha \leq 1.0$) は両者のスコアの重みを決めるパラメータである。

4. 実 験

提案手法により得られる修飾語付き観点の有用性を評価するためユーザ実験を行った。実

*1 「Yahoo! 知恵袋」データの提供について, <http://research.nii.ac.jp/tdc/chiebukuro.html>

験の目的は、ウェブ検索をしているユーザの興味を引く単語を提案手法がどの程度提示できるのかを評価することである。

4.1 ベースライン

提案手法の有用性を相対的に評価するため、ベースラインとして次の3つの手法を用意した。

WEB (ウェブ検索結果中の修飾語付き観点の出現頻度)：与えられたクエリで Yahoo! ウェブ検索 API^{*1}を用いてウェブ検索結果 1,000 件を取得し、取得した検索結果のタイトルと要約文を形態素解析して、修飾語付き観点を抽出する。そして、それぞれの修飾語付き観点について 1,000 件のウェブ検索結果中の出現頻度を計算し、頻度順に 20 個の修飾語付き観点を出力する手法。ただし、出現頻度が同数の場合は上位の検索結果に出現する修飾語付き観点を優先する。

FQ (ウェブ検索結果中の単語の出現頻度)：上記の手法と同様に取得したウェブ検索結果 1,000 件のタイトルと要約文を形態素解析して、名詞、形容詞、形容動詞を単語として抽出する。そして、それぞれの単語について 1,000 件のウェブ検索結果中の出現頻度を計算し、頻度順に 20 個の単語を出力する手法。

QS (クエリ推薦)：与えられたクエリで Yahoo! 関連検索ワード API^{*2}を用いて関連検索ワードを 100 件取得する。そして、その中から与えられたクエリに単語を 1 つ追加した形の関連検索ワードを上位から 20 件抽出し、追加された 20 単語を出力する手法。

これら3つのベースライン手法と、3章で述べた手法によりランキングされた修飾語付き観点の上位 20 件を用いる手法 (QA) の、計 4 手法を用いて実験を行った。

4.2 パラメータの決定

実際にユーザ実験を行う前に、提案手法の式 (7) におけるパラメータ α を決定するために、簡単な予備実験を行った。予備実験では、“京都 観光”、“デジタルカメラ”、“豚肉 レシピ”、“インフルエンザ 症状”の4つのクエリについて、 α を 0 から 1.0 まで 0.1 ずつ変更しながら、提案手法が出力した上位 20 件の修飾語付き観点の適合率を評価した。ここで、適合率は各修飾語付き観点がクエリと関連しているどうかを著者らが判断することによって計算した。

図 5 はそれぞれの α から得られた適合率を 4 つのクエリで平均したものを表したグラフ

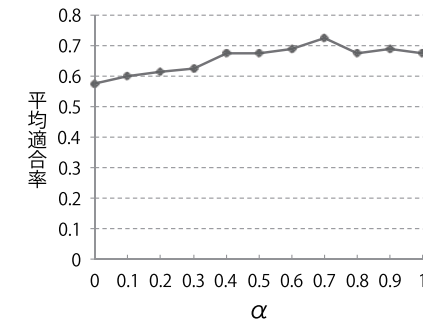


図 5 パラメータ α と平均適合率の推移

Fig. 5 Relationship between α and average precision.

である。 $\alpha = 0$ のとき、修飾語付き観点はエンティティとの関連でのみ評価されるため、クエリと関連しない修飾語付き観点も多く上位にランキングされる。 α を増加させていくことで、クエリと関連した修飾語付き観点が多く上位にランキングされるため適合率は上昇していく。しかし、クエリとの関連性のみをランキングに利用した場合、“色々な場所”や“色々な機能”といった曖昧な語や、“可能な場所”のように単語の意味が不明瞭な語も上位にランキングされることがあり、適合率の低下の原因となっていた。結果として、 $\alpha = 0.7$ において最も高い適合率が得られることが分かった。以降のユーザ実験では $\alpha = 0.7$ を用いて実験を行った。

4.3 実験方法

7 名の被験者を用いて実験を行った。被験者はみな男性であり、6 名は大学生、1 名は大学の教員である。また、被験者はみな日常的にウェブ検索エンジンを利用している。本提案手法は、ユーザの情報要求が曖昧な場合の支援を目的とした手法である。そこで、実験には表 2 に示す観光、病気、買物、料理といったユーザの情報要求が比較的曖昧で、クエリに関する情報が Q&A コンテンツに存在すると思われる、4 カテゴリー計 16 件のクエリを用いた。ただし、病気カテゴリーのクエリに関しては、表 2 に示したクエリをそのまま用いると、クエリ推薦に基づく手法が 20 件の語を出力できなかったため、“症状”をクエリに含めずに関連検索ワード API で推薦語を取得しユーザに提示した。

実験ではまず、被験者に対して、これからウェブ検索ユーザに推薦する単語の推薦アルゴリズムの評価を行ってもらうことを伝えた。その後、それぞれのクエリ (4.2 節で述べた予備実験に用いた 4 クエリを含む) に対して以下のタスクを行ってもらった。

*1 <http://developer.yahoo.co.jp/webapi/search/websearch/v1/websearch.html>

*2 <http://developer.yahoo.co.jp/webapi/search/assistsearch/v1/webunitsearch.html>

表 2 実験に用いたクエリ
Table 2 Queries used in experiment.

カテゴリ	クエリ
旅行	北海道 観光, 横浜 観光, アメリカ 旅行, ヨーロッパ 旅行
病気	花粉症 症状, メニエール病 症状, 二日酔い 症状, ドライアイ 症状
買物	液晶テレビ, 洗濯機, HDD レコーダー, スマートフォン
料理	ジャガイモ レシピ, パスタ レシピ, インド料理, イタリアン

- 被験者に対して簡単な検索意図（京都観光を考えている、デジタルカメラを購入しようと考えているなど）の説明文を提示し、指定したクエリでウェブ検索を行っている想定してもらい、4.1 節で述べた 4 手法が出力した計 80 個（手法間で重複がある場合は 80 個以下）の単語を、図 6 上部に示したような 16×5 の表形式にランダムに配置したものを被験者に提示する。そして、被験者は提示された 80 個の単語から“興味を引く単語”を好きなだけ選択する。
- 次に、各手法が出力した 20 個の単語集合を、それぞれ図 6 下部に示したような 4×5 の表形式に配置して被験者に提示する。被験者は提示された 4 つの表それぞれに対して、表 3 に示した 3 つの設問を、1（そう思わない）～5（そう思う）の 5 段階のリッカート尺度で回答する。なお、被験者に提示する 4 つの表はクエリごとに配置を変更している。ここで、表 3 中の“検索意図に関連した意外な単語が提示されている”という項目に回答する場合は、被験者がウェブ検索を行う際に、推薦された単語がクエリとして投入する単語としてどの程度意外かどうか、という基準で判断してもらった。また、“難しい単語が提示されている”という項目に回答する場合は、被験者にとって知らない単語がどの程度提示されているかどうか、という基準で判断してもらった。

前者のタスクの目的は、ユーザの興味を引く単語がどの程度提示できていたかを手法間で比較すること、後者のタスクの目的は、各手法が出力した単語集合をクエリとの関連性、観点の意外性、観点の一般性の 3 つの尺度で比較することである。

4.4 実験結果

実験結果を図 7 および表 3 に示す。それぞれの実験結果は表 2 に示した 16 件のクエリから得られた結果である。図 7 は各手法から被験者が興味を引くと判定した単語の数をカテゴリごとにまとめたグラフである。図中のエラーバーは標準誤差を表している。表 3 はそれぞれの手法から得られた単語集合に対する被験者のアンケート結果をまとめたものである。図 7 から分かるように、全体として提案手法（QA）から最も多くの単語が選択されてい

京都観光しようと考え、京都 観光というクエリでウェブ検索していると想定して、以下に示した観点のうち、興味を引く観点を好きなだけ選んでください。

クエリ：京都 観光に関する観点

☐ タクシー	☐ ご案内	☐ 若い世代	☐ 淡交社	☐ 美味しいお店
☐ 有名なスポット	☐ おいしいご飯	☐ 便利な立地	☐ 大まかな予定	☐ ポジティブな情報
☐ 旅館	☐ 桜	☐ ホテル	☐ 子供	☐ 清水寺
☐ 必要なクチコミ	☐ 便利な旅館	☐ 大まかな計画	☐ 主な観光地	☐ メジャーな観光地
☐ 地図	☐ 素敵な観光	☐ 案内	☐ リーズナブルな価格	☐ 便利な情報
☐ 様々な事例	☐ 便利なホテル	☐ 楽しい旅行	☐ 古い町並み	☐ ランキング
☐ おすすめ	☐ 宿泊	☐ うまいランチ	☐ 豊富なドライバー	☐ コース
☐ お安い料金	☐ 最適なホテル	☐ おいしい食べ物	☐ 協会	☐ 安い宿
☐ 旅行	☐ スポット	☐ 紅葉	☐ 施設	☐ 情報
☐ 嵐山	☐ 若い男性	☐ 安い駐車場	☐ 優しい京都	☐ プラン
☐ 文化	☐ 便利な地図	☐ 交通	☐ 長い間	☐ マップ
☐ 便利な京阪	☐ 有名なお寺	☐ 豊かな歴史	☐ 便利なリンク集	☐ GW
☐ 無茶な計画	☐ 名所	☐ 大好きな京都	☐ 近い場所	☐ 1日
☐ 有名な観光地	☐ 紹介	☐ ガイド	☐ バス	☐ 冬
☐ サイト	☐ 有名な場所			

京都観光しようと考え、京都 観光というクエリでウェブ検索していると想定して、以下に示した4つのタグクラウドについて、アンケートに回答してください。

リーズナブルな価格	便利なホテル	便利なリンク集	便利な旅館
主な観光地	安い宿	お安い料金	必要なクチコミ
便利な地図	便利な情報	様々な事例	最適なホテル
便利な京阪	淡交社	豊富なドライバー	ポジティブな情報
近い場所	豊かな歴史	便利な立地	長い間

京都観光に関連した観点が提示されている
 そう思わない ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 そう思う

京都観光に関連した、意外な観点が提示されている
 そう思わない ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 そう思う

難しい単語を含む観点が提示されている
 そう思わない ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 そう思う

図 6 実験に用いたインタフェース

Fig.6 Interfaces used in experiment.

表 3 被験者に対して行ったアンケートとその結果。表中の値はすべてのクエリにおけるアンケート結果の平均、()内は標準偏差を示している

Table 3 Questionnaire items and results for four methods. Values in table indicate means (standard deviations) for all queries.

質問項目	QA	WEB	FQ	QS
1. 検索意図に関連した単語が提示されている。	3.40 (0.95)	2.91 (1.02)	3.46 (0.97)	3.06 (1.28)
2. 検索意図に関連した意外な単語が提示されている。	3.79 (0.99)	3.45 (0.99)	2.35 (0.80)	2.51 (1.00)
3. 難しい単語が提示されている。	2.09 (1.06)	2.29 (1.14)	2.14 (1.16)	2.56 (1.31)

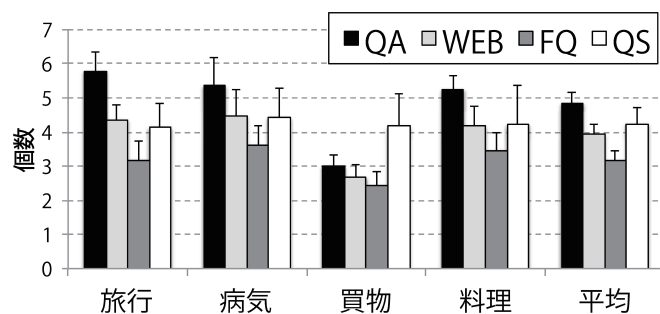


図 7 被験者が興味を引くと判定した単語の数

Fig. 7 Average number of terms subjects chose as interesting.

た。この結果から、提案手法がベースラインと比べてユーザの興味を引く単語を多く提示できていることが分かる。また、表 3 に示した被験者のアンケート結果では、提案手法、頻出単語に基づく手法 (FQ) およびクエリ推薦に基づく手法 (QS) に対して、被験者は同程度ユーザの検索意図に関連した単語が提示されていると回答したことが分かる。FQ が QA や QS よりもユーザの興味を引く単語が提示できていなかった理由としては、単語の一般性が考えられる。表 3 から分かるように FQ は検索意図に関連した意外な単語が提示されているかに関するアンケート結果のスコアが低く、さらに、単語の難しさに関するアンケートも低いスコアであった。つまり、FQ で出力される単語は検索意図とは関連があるが、単語としてあまりにも一般的すぎるために、QA や QS と比べユーザの興味を引く単語を提示できなかったのではないかと考えられる。また、表 3 より QS は QA よりも単語の意外性に関するスコアが低く、また単語の難易度に関するスコアが高いことが分かる。つまり、QS ではユーザにとって意味の分からない単語が提示されていたり、ある程度クエリとして想起しやすい単語が提示されたりしてしまい、QA よりもユーザの興味を引く単語が提示できなかったのではないかと考えられる。こうした結果は、提案手法で得られた修飾語付き観点をウェブ検索を行っているユーザに提示することで、ユーザの興味を引き、より多くの観点からの情報閲覧を促すことができる可能性を示している。

表 3 の単語の難しさに関するアンケート結果では、QA および FQ が低いスコアを、QS が最も高いスコアを得たという結果を示している。FQ が QS よりも低いスコアを得た理由としては、検索結果に頻出する単語は一般的な語が多く、多くのユーザが難しいと感じる単語がほとんど提示されなかったためであると考えられる。また、QA がウェブ検索結果

中の修飾語付き観点 (WEB) および QS よりも低いスコアを得た理由としては、下記の 2 つが考えられる。

- Q&A コンテンツの質問文は一般的な文章で記述されているため、ウェブ検索結果から抽出した修飾語付き観点よりも一般的な名詞が多い。そのため、QA が WEB よりも低いスコアを得た。
- 形容詞や形容動詞で修飾される名詞は一般的な名詞となることが多く、そのため形容 (動) 詞 + 名詞というパターンで抽出される語は一般的な名詞句となることが多い。そのため、QA や WEB は QS よりも低いスコアを得た。

しかし、単語の難しさの各手法間の差は、検索意図に関連した意外な単語が提示されているかどうかに関するアンケートで得られる手法間の差と比較すると、比較的小さな値であった。単語の難しさに関して手法間の差について詳細な分析を行うためには、より大規模な実験が必要であると考えられる。

提案手法は Q&A コンテンツから修飾語付き観点を抽出したが、表 3 から分かるようにウェブ検索結果から抽出された修飾語付き観pointsの集合に対しても、多くの被験者が意外な観点が含まれていると回答していた。このことは、修飾語付き観点が通常のウェブ検索ではクエリとして想起しにくい形であり、修飾語付き観点を提示することで意外な観点をユーザに示すことが可能であることを示している。しかし、ウェブから抽出した修飾語付き観点は提案手法に比べてユーザが興味を引く単語であると判断する割合が少なかった。これは、アンケート結果から分かるように、システムがクエリに関連する修飾語付き観点をあまりユーザに提示できなかったことが原因ではないかと予想される。実際、ウェブ検索結果には修飾語付き観点がほとんど出現しないため、意味のない修飾語付き観点がユーザに提示されてしまっていた。

図 7 をカテゴリ別で見ると、旅行カテゴリにおいて提案手法は最も有効に働いていることが分かる。表 4 は、いくつかのクエリにおける提案手法の出力例である。たとえば、クエリ“京都 観光”では、“うまいランチ”や“有名な観光地”、“古い町並み”といった観点が興味を引く単語として選択されていた。また、他のカテゴリを見ても、クエリ“インフルエンザ”では、“急な発熱”や“軽いめまい”、“激しい頭痛”といった病気の症状を表現した修飾語付き観点が被験者に選択されていた。一方で、クエリ推薦に基づく手法では、“頭痛”や“発熱”といった語がユーザに提示されていた。このように、修飾語付き観点に着目することで、ユーザは“頭痛”や“発熱”よりも詳細な意図をシステムに伝達することも可能になると考えられる。また、料理カテゴリでは、“ヘルシーな料理”、“簡単なレシピ”、

表 4 提案手法の出力例

Table 4 Example terms our method suggested.

クエリ	提案手法がユーザに提示した修飾語付き観点の例				
京都 観光	うまいランチ	有名なお寺	おいしいご飯	有名なスポット	有名な観光地
インフルエンザ 症状	急な発熱	軽いめまい	ひどい頭痛	高い発熱	正しい手洗い
インド料理	手頃な値段	美味しいカレー	家庭的な雰囲気	濃厚な味	特別なスパイス
デジタルカメラ	可能なデジタル	強い機種	新しいカメラ	色々な機能	古いカメラ

“家庭的な雰囲気”，“辛い料理”といった観点が多くの被験者に選択されていた。

しかし，図 7 を見てみると買物カテゴリでは他のカテゴリと比べて提案手法がユーザの興味を引く単語を提示できていないことが分かる．この原因としては，単語の切り出し精度と，エンティティの抽出精度の 2 つの問題が考えられる．たとえば，表 4 下部はクエリ“デジタルカメラ”において提案手法が出力した観点を 5 件表示したものであるが，“可能なデジタル”や“強い機種”のように，それだけでは意味の通じない語を切り出してしまったことがあった．これは，提案手法が“形容（動）詞 + 名詞”のパターンにあてはまる語を修飾語付き観点として機械的に抽出しているためであり，今後はより詳細な言語パターンを利用して修飾語付き観点候補を収集する必要がある．また，エンティティ抽出の精度も買物カテゴリの精度低下に関係があると考えられる．表 5 は表 2 に示した 16 件のクエリおよび 4.2 節で述べた予備実験で用いた 4 件のクエリの計 20 件の各クエリにおいて，3.4 節で述べたエンティティ抽出手法を用いて 1,000 件の回答から抽出されたエンティティの個数および，抽出されたエンティティのうちクエリと適合していると著者らが判断したエンティティの割合をカテゴリごとにまとめた表である．表 5 から分かるとおり，買物カテゴリは他のカテゴリに比べてエンティティ抽出精度が低い．デジタルカメラの例では，観点に対する具体的な語として実際のカメラの製品名や型番などが適していると考えられる．しかし，3.4 節で述べたエンティティ抽出手法では製品の機能名などは比較的多く抽出されていたものの，製品名や型番といった語があまり抽出することができていなかった．そのため，ウェブ検索に有用な観点を適切にランキングできなかったのではないかと予想される．

今回の括弧を用いる手法が，どの程度の再現率でエンティティを抽出できていたかを評価するため，既存の固有表現抽出との比較実験を行った．既存の固有表現抽出手法として，日本語係り受け解析器である CaboCha^{*1}を用い，LOCATION（地名），ORGANIZATION

表 5 エンティティの抽出精度

Table 5 Accuracy of entity extraction.

カテゴリ	個数	適合率 (%)
観光	215.2	70.6
病気	62.8	77.6
商品	106.0	66.5
料理	71.6	81.3
平均	113.9	74.0

表 6 既存の固有表現抽出手法とのエンティティ抽出精度の比較

Table 6 Comparing accuracies of entity extraction between our method and NE recognition.

クエリ	括弧による抽出		固有表現抽出		全正解数 (個)
	適合率 (%)	再現率 (%)	適合率 (%)	再現率 (%)	
京都 観光	86.5	27.1	53.7	82.6	877
花粉症 症状	73.1	45.0	63.2	61.5	202
HDD レコーダー	69.5	29.7	76.6	70.7	109
ジャガイモ レシピ	88.2	46.2	70.2	61.5	65
平均	79.3	37.0	65.9	69.1	318.3

（組織名），ARTIFACT（固有物名）と判定された固有表現を，本研究におけるエンティティとして抽出した．実験では“京都 観光”，“花粉症 症状”，“HDD レコーダー”，“ジャガイモ レシピ”の 4 クエリを用いた．まず，それぞれのクエリについて 1,000 件の回答を収集し，取得してきた回答から括弧を用いる手法および CaboCha を用いる手法でエンティティを抽出する．そして，両手法で抽出されたエンティティのうち，クエリと適合していると著者らが判断したエンティティを正解とし，適合率および再現率を計算した．再現率の計算にあたり，それぞれのクエリについて，2 つの手法で抽出された正解エンティティ集合をそのクエリに関する全正解集合と見なした．それぞれの手法における 4 クエリについての適合率，再現率および全正解エンティティ数を表 6 に示す．

表 6 より，適合率は括弧を用いる手法が高かったものの，再現率に関しては CaboCha を用いる手法の方が高いことが分かる．CaboCha を用いる手法で適合率を低下させる原因として最も大きかったのが，クエリとは関連のない地名を抽出してしまうというものである．たとえば，“京都 観光”というクエリにおいて，多くの地名（“日本”，“アメリカ”，“東京”など）が抽出されてしまい，精度低下の原因となっていた．しかし，CaboCha を用いた手法では，括弧を用いる手法では取得が困難であった，商品のメーカー名や型番なども固有表現として抽出されていた．今回の括弧を用いた手法の利点としては，係り受け解析や形態素解析が必要ないため高速に動作し，括弧で囲われた単語を抽出するという強い制限のため適合

*1 日本語係り受け解析器 CaboCha, <http://chasen.org/~taku/software/cabocha/>

率が比較的高いということがいえる。また、括弧を用いた手法では、CaboCha では抽出できなかった、“いい古都チケット”や“知恵の湯”のような、複数の単語からなる複合語もエンティティとして抽出されている場合があった。しかし、表 6 から分かるとおり既存の固有表現抽出手法と比較すると再現率が低く、より精度の高い修飾語観点の抽出および次章で述べる再ランキングのためには、今後は既存の固有表現抽出手法と今回の手法を組み合わせながら、より多くのエンティティを抽出する必要がある。

4.5 考 察

実験結果より、提案手法はユーザが興味を引く観点をベースライン手法と比べて多く提示できる可能性があることが分かった。また、ユーザが意外だと感じる、クエリと関連した観点を提示可能であることも分かった。ウェブ検索を行っているユーザに、クエリ推薦や、我々のシステムで提示していた頻度ベースのタームクラウドだけでなく、我々の提案手法で得られた修飾語付き観点をユーザに提示することで、より多くの観点からの情報閲覧を促進できる。

今回の実験では、検索対象に対する被験者の知識と、興味を引くと判断する単語の関係について考えなかった。しかし、たとえば京都に関する知識を十分に持っているユーザとそうでないユーザ、また、デジタルカメラを購入した経験のあるユーザとそうでないユーザなどで実験結果は変わってくると考えられる。また、今回の実験では、比較的情報要求が曖昧であり、かつ Q&A コンテンツ中にクエリに関する情報が存在するようなクエリを対象に実験を行い、手法の有効性を確かめた。しかし、提案手法はナビゲーション的なクエリや、Q&A コンテンツ中にクエリと関連する質問と回答が存在しないような専門的な話題や新しい話題に関するクエリに対しては有効に働かないと考えられる。しかし、Q&A サービスは急速に広まっており、現在は Q&A コンテンツにあまり情報が存在しない話題でも、今後多くの情報が Q&A サービス上でやりとりされていくことで、提案手法の適用範囲も徐々に広がっていくのではないかと考えられる。今後は、幅広いユーザ層およびふだんのウェブ検索で検索エンジンに投入されるような広範なクエリを対象に実験を行い、提案手法が有効に働くクエリの種類とそうでないクエリの種類の境界を分析し、提案手法の適用範囲を明らかにする予定である。

提案手法を実際のウェブ検索に適用するにあたり、提案手法には精度のほかにも考慮すべき点がある。1 つめは手法の動作時間である。現在では、クエリと各観点の関連度を求めるために質問検索 API を利用している。そのため、実際に結果を出力するまでにウェブアクセスが頻繁に発生してしまう。この問題を解決するためには、API を利用して Q&A コン

テンツを取得するのではなく、提供されているデータベース^{*1}を利用したり、あらゆる単語間の関連性をあらかじめ計算しておきインデックスを作成しておいたりするといったことが必要になるだろう。2 つめは観点の多様性である。現在の手法は単純に観点をランキングをしているため、表 4 の“京都 観光”の例のように、“有名なスポット”と“有名な観光地”といった内容が類似する観点が上位にランキングされる。しかし、たとえば、実際の我々のタームクラウドに対して提案手法を適用する場合は、類似した観点が多く提示されるよりも、多様な観点が多く提示される方が、ユーザはより多くの観点から検索結果を閲覧できる。今後は、実際に観点間の類似度を考慮しながらユーザに提示すべき観点集合を決定することも必要になる。

5. 修飾語付き観点に基づくウェブ検索結果の再ランキング

前章の実験結果より、提案手法でユーザが興味を引くような修飾語付き観点を提示可能であることが分かった。たとえば、提案手法により得られた修飾語付き観点を、図 3 に示したようなタームクラウドなどでユーザに明示的に提示することで、ユーザの再ランキングを促進することが可能となるだろう。しかし、ユーザが修飾語付き観点を指定した際に、指定された修飾語付き観点を含む検索結果を上位に再ランキングしたり、元のクエリに修飾語付き観点を追加して得られた検索結果をユーザに提示したりしただけでは、ユーザの意図を検索結果に反映できない場合がある。

あるユーザが“京都 観光”というクエリで検索し、その後有名な観光地について知りたいたいと考え、“有名な観光地”という観点を指定したとする。このとき、たとえば京都の有名な観光地が“金閣寺”と“清水寺”であったとすると、そのユーザの目的を満たすページは“金閣寺”や“清水寺”に関するページではないかと考えられる。しかし、金閣寺のページや清水寺のページ中に“有名な観光地”と明示的に記述してあることは少ない。そのため、“有名な観光地”という記述をそのまま再ランキングに用いてしまうと、金閣寺や清水寺に関するページは再ランキングの対象に含まれず、結果として適合率および再現率が低下してしまうと考えられる。この問題点の解決法として、“有名な観光地”という記述を用いるのではなく、多くのユーザが有名な観光地だと考えているエンティティ（金閣寺、清水寺、銀閣寺など）を含んだ検索結果ページを上位に集めることで、結果として、有名な観光地を知りたいというユーザに対しては検索結果の適合率および再現率も向上すると考えられる。つまり、

*1 Yahoo! データセット, <http://www.nii.ac.jp/cscenter/idr/yahoo/yahoo.html>

修飾語付き観点と質問-回答間で共起するエンティティの情報を利用することで、上記のような再ランキングが実現可能ではないかと考えられる。

そこで、本章では、修飾語付き観点に基づく再ランキング手法の実現にあたり、実際にシステムを実装して得られた考察と、解決すべき課題を述べる。

5.1 実装

我々は、3.4 節で述べたエンティティ抽出手法に基づいて、観点と質問-回答間で共起するエンティティをもとにウェブ検索結果を再ランキングする手法を実際に実装した。これは、修飾語観点をユーザが指定した際に、共起するエンティティの語を含む検索結果を上位に再ランキングするという簡単なものである。この手法でいくつかの修飾語付き観点で再ランキングを実行してみたところ、たとえば、“京都 観光”というクエリにおいて“おいしいカフェ”という修飾語観点を指定して再ランキングすると、“フランソワ”、“ソワレ”といった実際の京都のカフェの店名を含む検索結果が上位に表示された。このように、ユーザが京都のおいしいカフェの具体的な店名を知らなくても、検索意図を検索結果に反映できる可能性を持っていることが分かった。一方で、“有名なお寺”を指定して再ランキングすると、“清水寺”と“鈴虫寺”という2つの寺社名しか再ランキングに利用されなかった。これは、京都の有名な寺社にどのようなところがあるのか調べてみたいというユーザにとっては、本来京都に有名とされる寺社が多数あるにもかかわらず、“清水寺”や“鈴虫寺”に関するページだけが提示されることは、再現率の観点から不十分であると考えられる。このユーザの情報収集を支援するためには、清水寺や鈴虫寺に関するページ以外にも、多くのユーザが有名なお寺であると考えられるエンティティを Q&A コンテンツから抽出し、再ランキングに利用する必要がある。

5.2 現状の課題

修飾語付き観点と共起するエンティティを考慮した検索結果の再ランキング手法を実現するためには、大きく分けて2つの課題があると考えている。

1 つめは対象とするデータの規模に関する課題である。今回は API の制限のため、クエリを含む 1,000 件の質問と、そのベストアンサーのみを処理対象に用いたが、より多くのエンティティを抽出するためには、ベストアンサーだけでなく多くの回答を対象に集めてくる必要がある。たとえば、先ほど述べたように提案手法では“有名なお寺”と共起するエンティティとして“清水寺”と“鈴虫寺”という2つのエンティティしか抽出できなかった。それに対し、“京都 観光 有名なお寺”というクエリで質問検索 API で検索して再度質問を集め、また、ベストアンサーだけではなく通常の回答も対象にエンティティを抽出したとこ

ろ、“清水寺”、“南禅寺”、“金閣寺”、“銀閣寺”、“高台寺”、“東寺”、といったようにより多くの、また多くのユーザが有名だと考える寺名を抽出することができた。現在は API を利用しているが、システムがデータベースを内部に持つことで対象とするデータを増やすことで、より精度良く、また、より多くのエンティティを再ランキングに利用できるだろう。このように、ベストアンサー以外の回答を利用することで、より多くのエンティティを抽出可能になることが期待される。しかし同時に、ベストアンサー以外の回答を処理対象とすることで、質問とはあまり関連しない回答を処理対象としてしまい、結果としてクエリと関係のないエンティティや観点が抽出されてしまうという問題が生じる可能性がある。提案手法の精度を低下させずにベストアンサー以外の回答情報を利用するためには、Adamic らが提案しているような、回答の質を評価するような手法¹⁸⁾を用い、ある程度クエリと関連した質の高い回答を処理対象とする必要があるだろう。

2 つめはエンティティの抽出手法である。今回提案したエンティティ抽出手法は単純な言語パターンに基づく手法であった。そのため、クエリと関係のないエンティティが多く抽出されてしまっていた。クエリと関連したエンティティを精度良く抽出するためには、3.4 節で行ったような単語間の関連性評価手法などで、抽出してきたエンティティとクエリの関連性を評価することが必要である。また、今回の手法では地物名などはある程度精度良く抽出可能であるが、実際にはそうでないエンティティも多いため、多様な情報をエンティティとして抽出するための手法が必要になってくると考えられる。

今後は、こうした課題を解決してよりユーザの意図に沿った再ランキング手法を実現し、実際の我々のシステムに適用していきたいと考えている。

6. まとめ

本稿ではウェブ検索においてユーザがより興味を引く単語を提示するために、“有名観光地”や“美味しい和菓子屋”といった修飾語付き観点到に着目し、そのような観点を Q&A コンテンツから抽出しランキングする手法を提案した。ユーザ実験の結果、提案手法はベースライン手法に比べてよりユーザの興味を引く語が提示できていることや、旅行に関するカテゴリについて本提案手法の有効性が高いことを示した。今後、より精度良く観点をランキングするためには、修飾語付き観点候補の抽出パターンの洗練や、エンティティ抽出精度の改善が必要になってくると考えられる。

また、そうした Q&A コンテンツから抽出した修飾語付き観点到に基づく検索結果の再ランキング手法のために、観点と質問-回答間で共起する具体的な語を用いて検索結果を再ラン

キングする手法を検討した。今後は、本稿であげた課題を解決し、よりユーザの意図に沿った、修飾語付き観点に基づく検索結果の再ランキング手法について取り組む予定である。そして、これらの手法を我々のシステムに適用したものを実装し、ユーザのウェブ検索行為にどのような影響を与えるのかを調査していく予定である。

謝辞 本研究の一部は、科学研究費補助金特別研究員奨励費「ユーザインタラクションに基づく情報検索」(研究代表者：山本岳洋，課題番号 09J55302)，グローバル COE 拠点形成プログラム「知識循環社会のための情報学教育研究拠点」によるものです。ここに記して感謝の意を表します。

参 考 文 献

- 1) White, R. and Roth, R.: Exploratory Search: Beyond the Query-Response Paradigm, *Synthesis Lectures on Information Concepts, Retrieval and Services*, Vol.1, No.1, pp.1-98 (2009).
- 2) Cui, H., Wen, J., Nie, J. and Ma, W.: Probabilistic query expansion using query logs, *Proc. 11th International Conference on World Wide Web*, pp.325-332 (2002).
- 3) Wen, J., Nie, J. and Zhang, H.: Clustering User Queries of a Search Engine, *Proc. 10th International Conference on World Wide Web*, pp.162-168 (2001).
- 4) Kaki, M. and Aula, A.: Controlling the Complexity in Comparing Search User Interfaces via User Studies, *Information Processing & Management*, Vol.44, No.1, pp.82-91 (2008).
- 5) Nakamura, S., Konishi, S., Jatowt, A., Ohshima, H., Kondo, H., Tezuka, T., Oyama, S. and Tanaka, K.: Trustworthiness Analysis of Web Search Results, *Research and Advanced Technology for Digital Libraries*, pp.38-49 (2007).
- 6) 山本岳洋, 中村聡史, 田中克己: Rerank-By-Example: 編集操作の意図伝播によるウェブ検索結果のリランキング, *情報処理学会論文誌 (トランザクション): データベース*, Vol.49, No.SIG7 (TOD37), pp.16-28 (2008).
- 7) Yamamoto, T., Nakamura, S. and Tanaka, K.: TermCloud for Enhancing Web Search, *Proc. 11th International Conference on Web Information Systems Engineering*, pp.159-166 (2009).
- 8) White, R., Kules, B. and Drucker, S.: Supporting Exploratory Search, *Comm. ACM*, Vol.49, No.4, pp.36-39 (2006).
- 9) Marchionini, G.: Exploratory Search: From Finding to Understanding, *Comm. ACM*, Vol.49, No.4, pp.41-46 (2006).
- 10) 松辻智之, 王 軼群, 土方嘉徳, 西田正吾: ユビキタス環境における目的指向型フィルタリングシステム, *電気学会論文誌 C (電子・情報・システム部門誌)*, Vol.130, No.5, pp.852-862 (2010).
- 11) Koenemann, J. and Belkin, N.: A Case For Interaction: A Study of Interactive Information Retrieval Behavior and Effectiveness, *Proc. SIGCHI conference on Human factors in computing systems: common ground*, pp.205-212 (1996).
- 12) Cao, H., Jiang, D., Pei, J., He, Q., Liao, Z., Chen, E. and Li, H.: Context-Aware Query Suggestion by Mining Click-Through and Session Data, *Proc. 14th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, pp.875-883 (2008).
- 13) Mei, Q., Zhou, D. and Church, K.: Query Suggestion Using Hitting Time, *Proc. 17th ACM conference on Information and knowledge management*, pp.469-478 (2008).
- 14) Yee, K., Swearingen, K., Li, K. and Hearst, M.: Faceted Metadata for Image Search and Browsing, *Proc. SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, pp.401-408 (2003).
- 15) カンウィパーラートサムルアイバン, 渡辺知恵美, 中村聡史: オノマトペロリ: オノマトペを利用した料理推薦システム, *情報処理学会第 73 回デジタルドキュメント研究会*, Vol.2009-DD-73, No.6, pp.1-7 (2009).
- 16) Yanbe, Y., Jatowt, A., Nakamura, S. and Tanaka, K.: Towards Improving Web Search by Utilizing Social Bookmarks, *Proc. 7th International Conference on Web Engineering*, pp.343-357 (2007).
- 17) Yoon, S., Jatowt, A. and Tanaka, K.: Intent-Based Categorization of Search Results Using Questions from Web Q&A Corpus, *Proc. 11th International Conference on Web Information Systems Engineering*, pp.145-158, Springer (2009).
- 18) Adamic, L., Zhang, J., Bakshy, E. and Ackerman, M.: Knowledge Sharing and Yahoo Answers: Everyone Knows Something, *Proc. 17th International Conference on World Wide Web*, pp.665-674 (2008).
- 19) Harper, F., Moy, D. and Konstan, J.: Facts or Friends?: Distinguishing Informational and Conversational Questions in Social Q&A Sites, *Proc. 27th International Conference on Human Factors in Computing Systems*, pp.759-768 (2009).
- 20) Church, K. and Hanks, P.: Word Association Norms, Mutual Information, and Lexicography, *Computational linguistics*, Vol.16, No.1, pp.22-29 (1990).
- 21) Croft, B., Metzler, D. and Strohman, T.: *Search Engines: Information Retrieval in Practice*, Addison-Wesley Publishing Company, USA (2009).

(平成 22 年 12 月 20 日受付)

(平成 23 年 4 月 8 日採録)

(担当編集委員 難波 英嗣)



山本 岳洋（学生会員）

京都大学大学院情報学研究科博士後期課程在学中。日本学術振興会特別研究員（DC1）。2007 年京都大学工学部情報学科卒業。2008 年京都大学大学院情報学研究科社会情報学専攻修士課程修了。ウェブ検索，ユーザインタラクションに関する研究に従事。日本データベース学会学生会員。



中村 聡史（正会員）

京都大学大学院情報学研究科附属情報教育推進センター特定准教授。2004 年大阪大学大学院情報学研究科博士後期課程修了。博士（工学）。主にヒューマンコンピュータインタラクション，ウェブ検索の研究に従事。日本データベース学会会員。



田中 克己（正会員）

京都大学大学院情報学研究科社会情報学専攻教授。1976 年京都大学大学院博士修士課程修了。博士（工学）。主にデータベース，マルチメディアコンテンツ処理，ウェブ検索の研究に従事。IEEE Computer Society，ACM，人工知能学会，日本ソフトウェア科学会，日本データベース学会各会員。